

智能仪器设计基础（一）

西安交通大学

主讲人：曾翔君



07

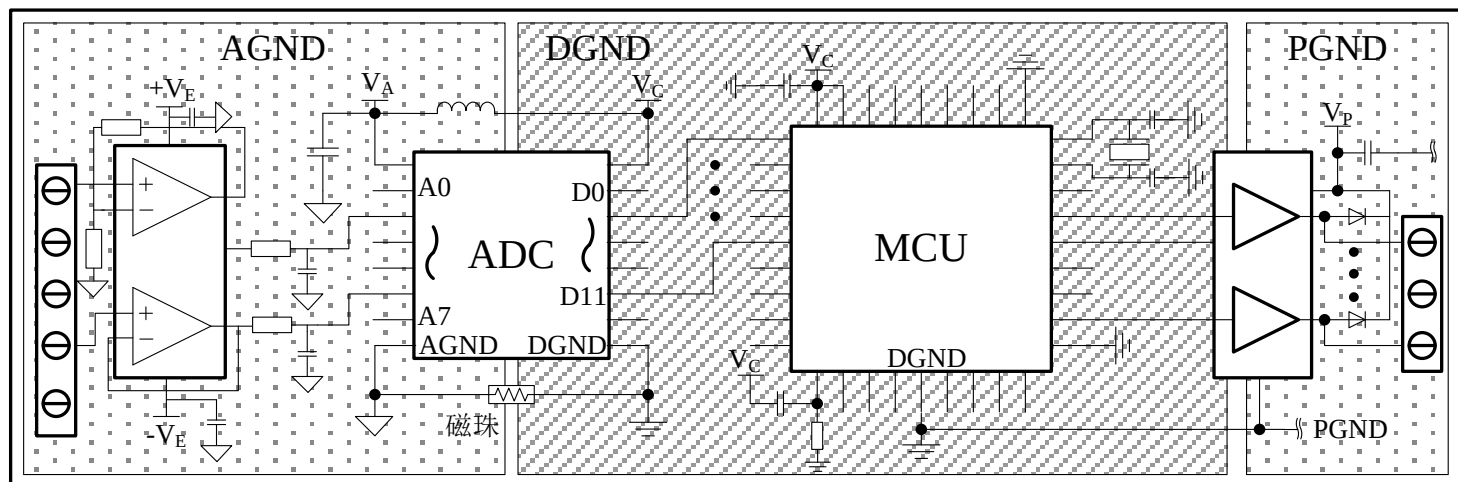
智能仪器的抗干扰和保护(II)

抗干扰措施—接地技术（1）

- 接地是电路的电磁兼容性设计的一个重要内容，它往往与隔离和屏蔽等措施一起应用来取得良好的防护效果，接地主要涉及到对共模电压的处理
- 恰当的接地会减少公共阻抗耦合干扰、降低电场感应干扰、减轻共模电压对电气绝缘的危害以及对操作人员人身安全的危害等
- 不正确的接地方式则反而可能加重上述电磁干扰和危害
- 在电气技术领域所谓的“地”包括三种
 - ✓逻辑地：电路的公共参考，信号的电流返回路径
 - ✓大地：在电磁场中，大地被视为一个等电位体，且被当作零电位点，电力系统中为良导体
 - ✓保护地：有人操作的仪器设备的外壳及所处的金属舱室或者在地面专门铺设的金属板和机架，它们使得操作员与设备处于同等电位
- 在市电220V的配线中，除了零、火线外，还有一条专门的保护地线（在三足插座上可见对应的端子）
- 保护地一般就近与大地相连接（合格的做法是与深埋于大地中的金属电极相连接）

01

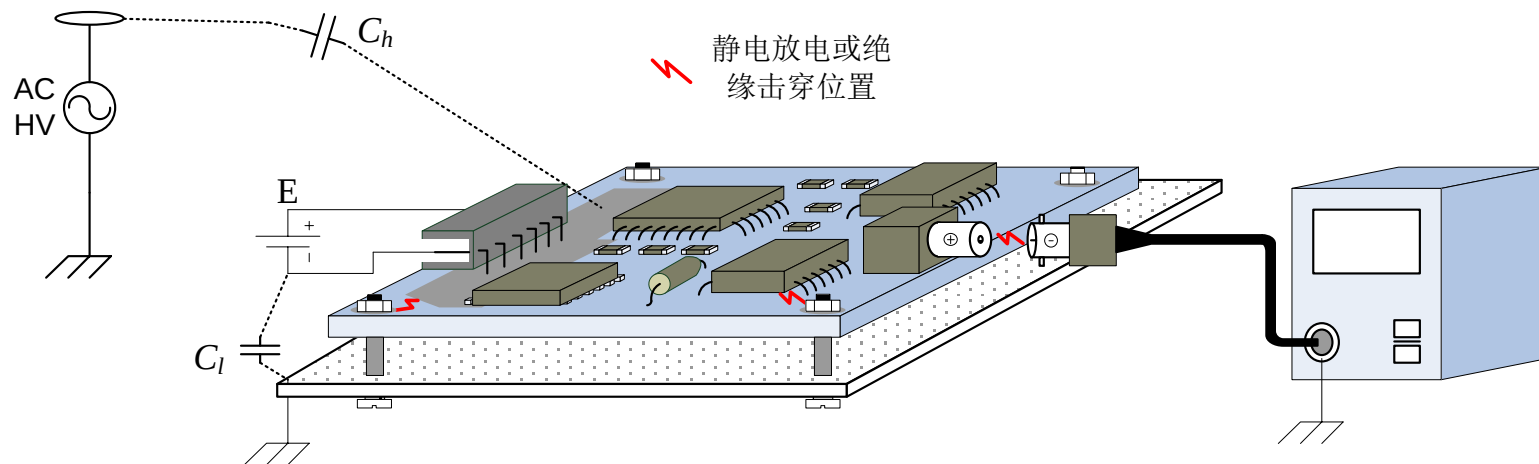
抗干扰措施—接地技术 (2)



- 高频和低频信号共用逻辑地，在地阻抗上会产生耦合干扰
- 这时可以将模拟地和数字地进行区隔，最后将两个地在一个点上连接
- 有时候AGND与DGND之间也采用铁氧体磁珠来进行连接，磁珠等效为一个小电感，对于高频电流呈现出高阻抗

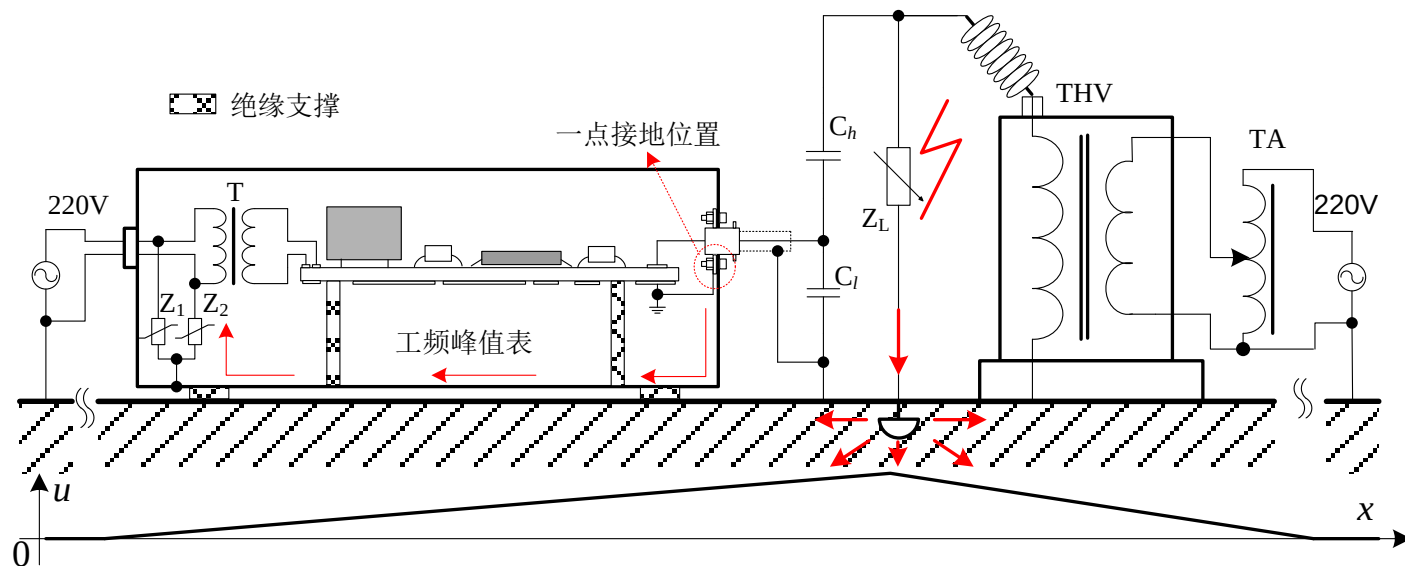
01

抗干扰措施—接地技术 (3)



典型的浮地系统可能发生的问题

- 由于差模电路与保护地电气绝缘，因此电路板可能带有静电，接地仪表与之连接会放电
- 电路板会遭受附近高压电源的感应而带电，电压高低取决于 C_h 和 C_l 两个阻抗的分压关系
- 高压源的电压足够高时，电路板与保护地之间薄弱环节的电气绝缘会被击穿而产生放电
- 常规变压器或光耦等隔离器件的绝缘等级一般在2500-3000V之间，这是浮地系统最高共模范围，超过该电压，必须把电路设计为接地系统

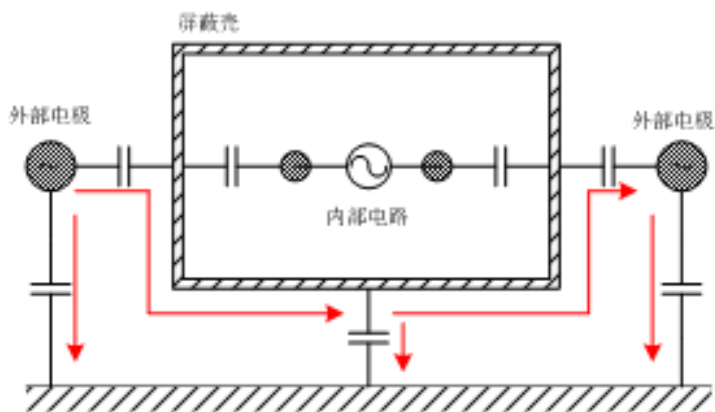


- 工频峰值表用于检测绝缘击穿前的高压值，它是典型接地仪表
- 正常升压期间，峰值表内部电路、机壳以及输入220V电源均接地，因此其共模电压为零
- 击穿瞬间，短路电流被注入大地，低阻抗的存在导致很高的跨步电压
- 峰值表为近端一点接地系统，其内部测量电路连同机壳的电位被整体抬高，但是与220V电源线之间仍然存在巨大的跨步电压，导致变压器T绝缘承受高瞬时共模
- Z_1 和 Z_2 为保护避雷器，保护绝缘

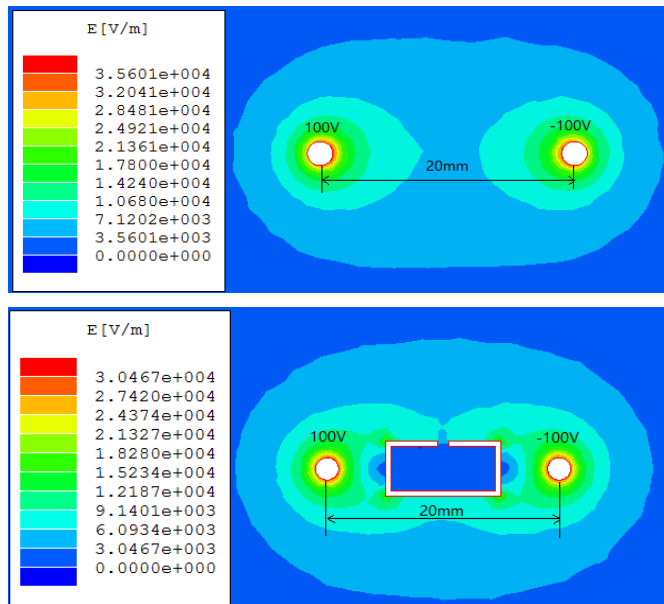
02

抗干扰措施—屏蔽技术（1）

- 低频电磁场或者在较近的区域（远小于 $1/4$ 波长），电磁屏蔽的机理基于近场模型
- 近场模型下电场和磁场的屏蔽可被分别进行考虑
- 金属导体内部的静电场为零
- 交变电场的作用下，通过电容效应产生的位移电流将通过屏蔽壳流动，内部电路不受到影响
- 高电导材料防止位移电流的压降



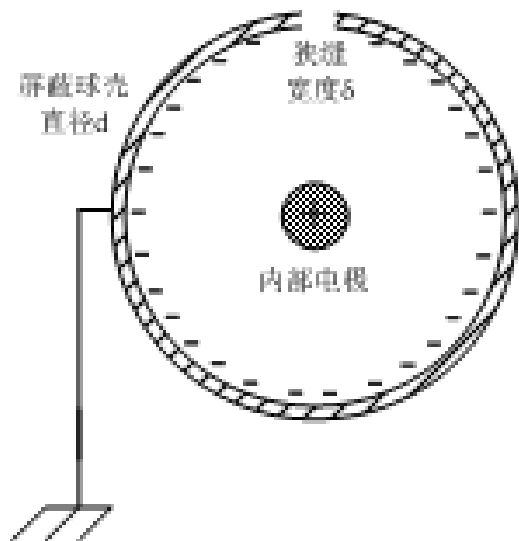
对外部电场的屏蔽模型



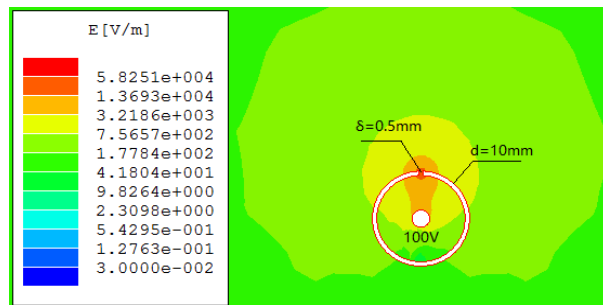
02

抗干扰措施—屏蔽技术（2）

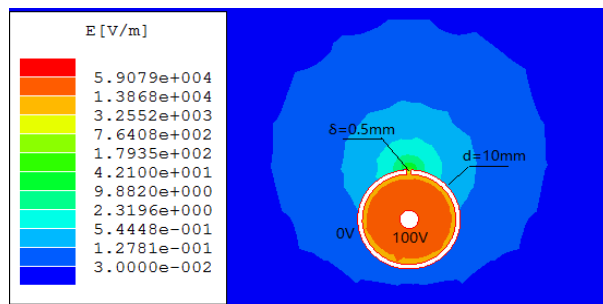
- 金属机壳内安装的电路所产生的电场会在机壳外壁会感应电荷，屏蔽体对外电路会产生影响
- 当外壳被接地时，这种影响将会消失
- 屏蔽壳的接地将大大降低狭缝的泄露作用，并改善内部电场的分布



对内部电场的屏蔽模型



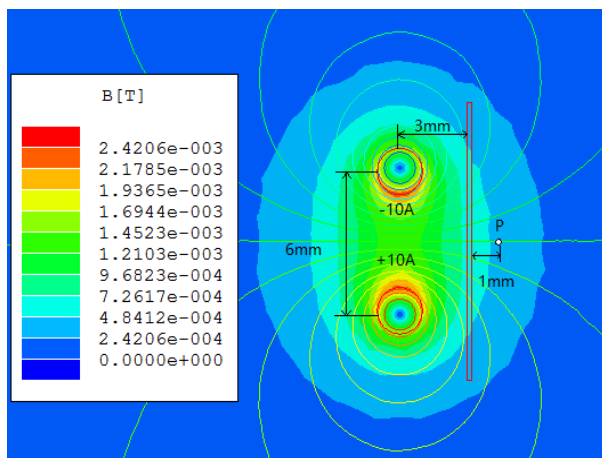
屏蔽壳不接地时的电场分布



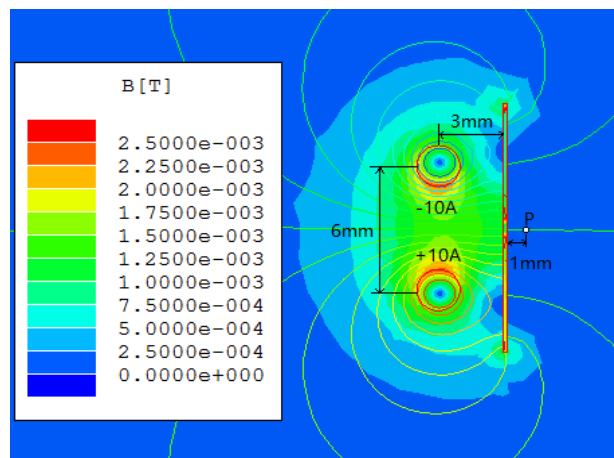
屏蔽壳接地时的电场分布

抗干扰措施—屏蔽技术（3）

- 对磁场的屏蔽在低频和高频下是很不同的，对直流和低频磁场的屏蔽要选择高磁导率的材料
- 利用金属导体可以对电场形成很好的屏蔽：空气电阻率 $\approx 3 \times 10^8 \Omega \cdot \text{m}$ ；铜电阻率 $\approx 1.75 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$
- 铁磁材料的磁导率不如电导率相差悬殊：空气的相对磁导率 $\mu_r \approx 1$ ；坡莫合金 $\mu_r \approx 2 \times 10^4 \sim 10^5$



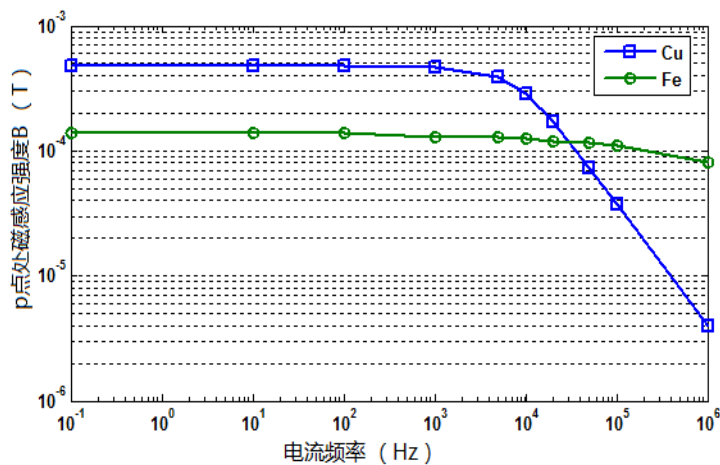
静态磁场铜（Cu）屏蔽



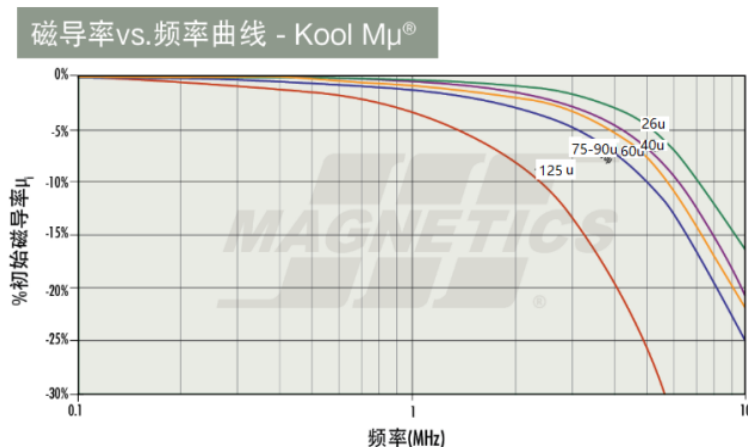
静态磁场（Fe）屏蔽

抗干扰措施—屏蔽技术（4）

- 在高频磁场的作用下，金属导体内的感应电势会形成涡流，对外部磁场产生去磁效应
- 高频下金属铜对磁场的屏蔽效果要比铁更好
- 铁磁材料的磁导率是频率的函数，随着频率的增加，其磁导率是下降的



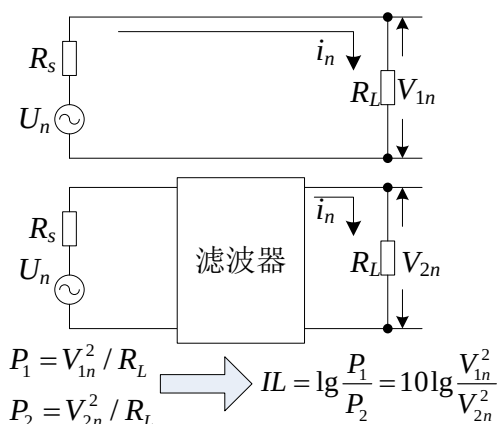
不同频率下的磁感应强度



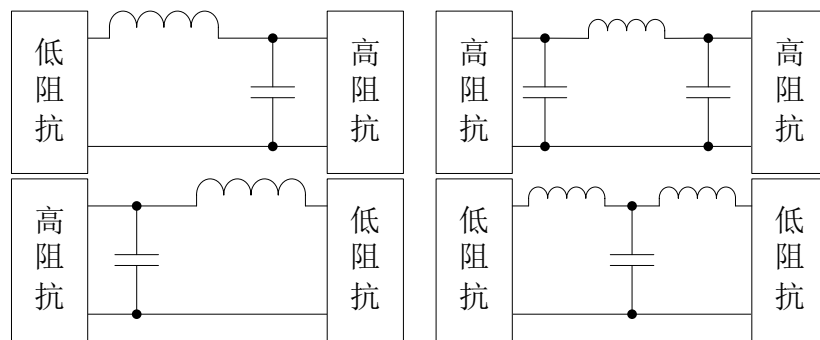
不同频率下材料的磁导率

抗干扰措施—EMI滤波器（1）

- 沿着连接线缆进入设备或从设备发出的电磁干扰（电压或电流）可以通过**EMI滤波器**来进行衰减
- **EMI滤波器**其原理是一个低通滤波器，由于电磁干扰的频带非常宽，而受到滤波元件和传输电缆的寄生参数以及干扰源和负载阻抗的影响，**EMI滤波器**实际上呈现出复杂的阻抗-频率特性
- **EMI滤波器**的接入会产生电磁谐振，反而会放大某些频率的干扰信号，恶化**EMC**性能
- 评价**EMI滤波器**性能的指标是插入损耗：未接入时传输到负载的电磁干扰噪声的功率 P_1 与接入滤波器后的功率 P_2 的比值，一般都是在源阻抗 R_s 和负载阻抗 R_L 均为 50Ω 电阻的情况下测量得到的
- 不同的电源滤波器形式与它们与源阻抗与负载阻抗有关系



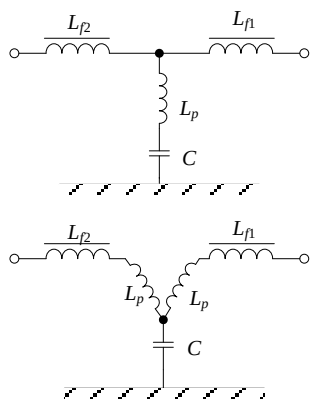
(a) 插入损耗的关系



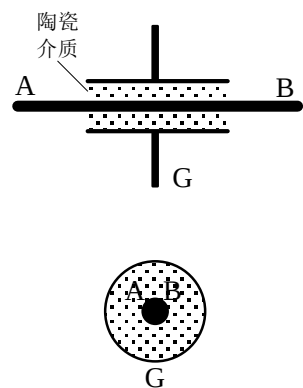
(b) 滤波器的形式与源和负载阻抗的关系

抗干扰措施—EMI滤波器（2）

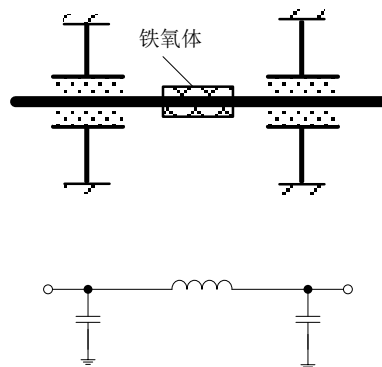
- EMI滤波器所采用的电容元件要求具有很高的谐振频率，影响其高频性能的是介质材料和引线电感
- 陶瓷电容具有较高的谐振频率，是EMI滤波器中主要使用的电容
 - 高频陶瓷电容（C0G）：高频性能好，容量小， 0.5pF - 10nF ，典型频率： $>500\text{MHz}$ （ 100pF ）
 - 低频瓷介（X7R、X5R和Y5V等）：多层陶瓷电容（独石电容），容量大（可达 $10\mu\text{F}$ ），频率低
- 电容的频率性能受制于封装形式，表贴封装（如0405、0603、0805等）的小型电容才能达到高谐振频率
- 电容的寄生电感会影响高频滤波性能，可通过三端电容或馈通电容来抑制



(a) 普通电容与三端电容



(b) 高频馈通电容



(c) 馈通电容构造高频滤波器

抗干扰措施—EMI滤波器（3）

- EMI滤波器的电感元件一般采用铁氧体磁芯来制造：

- ✓铁磁材料，高电阻率（金属氧化物陶瓷，典型值 $10^5\Omega\cdot\text{m}$ ），剩磁很小（良好的软磁材料）

- 在EMI滤波器中主要采用高频Mn-Zn铁氧体或Ni-Zn铁氧体

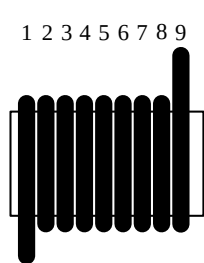
- ✓Mn-Zn铁氧体的电阻率略低，磁导率很高：HF90，电阻率 $0.3\Omega\cdot\text{m}$ ，初始磁导率5000，频率1.5MHz

- ✓Ni-Zn铁氧体电阻率高，磁导率低，频率高：HF70，电阻率 $10^5\Omega\cdot\text{m}$ ，初始磁导率1600，频率500MHz

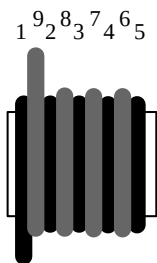
- GHz级别的高频信号进行滤波，可在信号线周围包裹铁氧体来可制作一个微小的滤波电感（也被叫作磁珠）

- 较低频率的应用采用铁氧体磁环提供足够大的滤波电感，单绕线方式影响高频性能

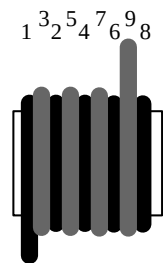
- 在电源滤波器中会用到一种特殊的扼流圈—共模抑制器，抑制共模而不影响差模



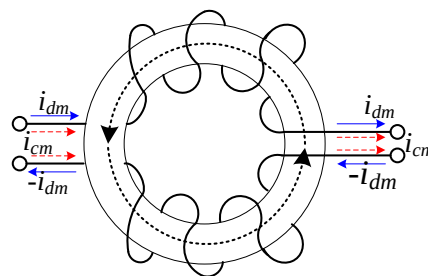
(a) 单层绕制
(优)



(b) 叠层绕制
(差)



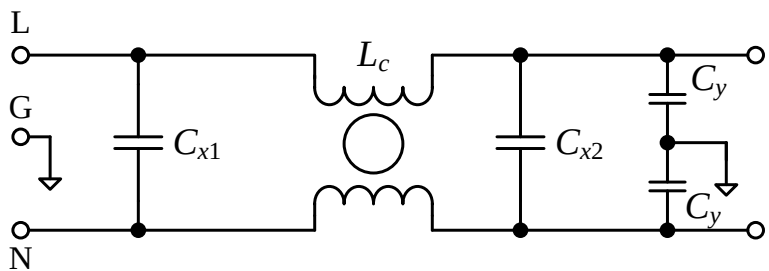
(c) 步进绕制
(较好)



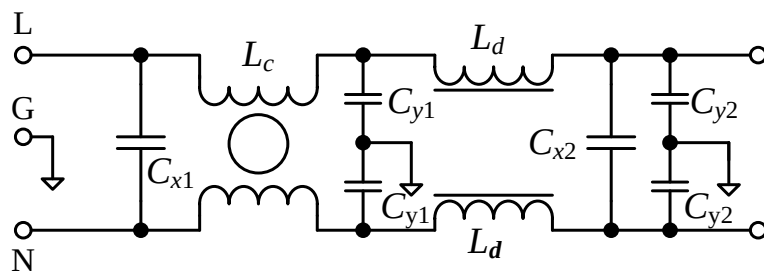
(d) 共模抑制器

抗干扰措施—EMI滤波器（4）

- 电源滤波器的输入L和N分别为交流电源火线和零线，而G则为保护地端
- 单极滤波器结构
 - ✓ C_{x1} 和 C_{x2} 为差模电容，能够旁路高频差分电流
 - ✓ L_c 为共模抑制器， C_y 为共模电容，它们构成一个共模L-C滤波器，对高频共模电流进行抑制
- 在滤波器的设计中， C_y 的容值不能选择过高，否则会引起较大的泄露电流，从而导致安全风险
- 两级式电源滤波器，其扩展的第二级使用了差分电感 L_d ，从而能够对差模电流产生抑制能力
- 对于高频EMI滤波器，串联级数越多，未必会获得更好的滤波效果
 - ✓ 磁芯饱和造成电抗的下降
 - ✓ 寄生参数的影响：铁氧体具有较高的介电常数，会导致寄生电容



(e) 单级EMI电源滤波器



(f) 两级EMI电源滤波器



谢谢观看